CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

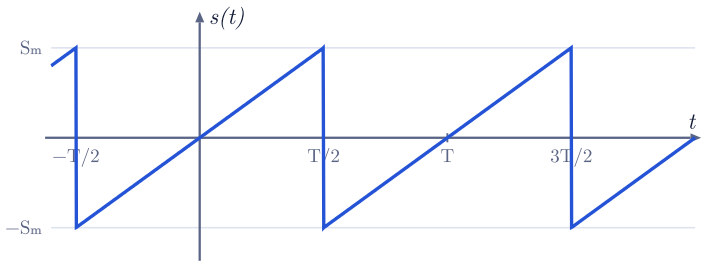
Spectre d'un signal modulé en amplitude

Énoncé

Pour transmettre par voie hertzienne un signal basse fréquence $s(t)$, on module l'amplitude d'une porteuse haute fréquence $u_p(t) = U_p \cos(\omega_p t)$, avec $f_p = 100$ kHz et $U_p = 3$ V. Un multiplieur fournit

$$u_{AM}(t) = \left[k\, s(t) + 1\right] u_p(t), \qquad k = 0{,}67 \text{ V}^{-1}.$$

Le signal $s(t)$ est une dent de scie de fréquence $f = 1$ kHz ($\Omega = 2\pi f$, $T = 1/f$) et d'amplitude $S_m = 1$ V :



Le signal modulant $s(t)$: dent de scie de période $T = 1$ ms, impaire, $s(t) = \frac{2S_m}{T} t$ sur $\left]-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right[$.

1. Représenter l'allure de $u_{AM}(t)$.

2. **Analyse spectrale.**
   a) Justifier que $s(t) = \sum_{n \geqslant 1} b_n \sin(n\Omega t)$.
   b) Montrer que $b_n = (-1)^{n+1} \dfrac{2S_m}{n\pi}$.
   c) On ne garde que les harmoniques d'amplitude au moins égale au cinquième de celle du fondamental. Combien en faut-il ? Écrire l'expression approchée de $s(t)$.
   d) Représenter le spectre de s.
   e) Quelle bande de fréquences Δf occupe u_{AM} ?

3. **Puissance moyenne** dissipée par u_{AM} dans une résistance R.
   a) Calculer P_0 en l'absence de signal modulant.
   b) Calculer P avec le signal modulant, à l'aide de la décomposition spectrale.
   c) En déduire P_0/P et conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- s est impaire, de valeur maximale S_m.
- $kS_m = 0{,}67$: l'enveloppe ne s'annule jamais.

Ce qu'on te demande. Voir comment la modulation translate le spectre de s autour de la porteuse, et quelle part de la puissance porte l'information.

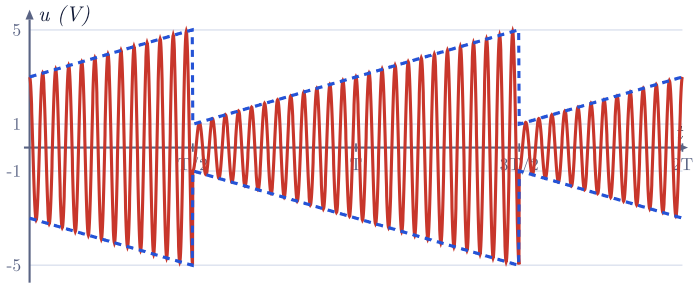
Corrigé

1. Allure du signal modulé

$u_{AM}(t) = U_p(1 + ks(t))\cos(\omega_p t)$: c'est une oscillation à 100 kHz dont l'**amplitude** suit $U_p(1 + ks(t))$. Comme s varie entre -1 et 1 V :

$$U_p(1 - kS_m) = 3 \times 0{,}33 \approx 1 \text{ V} \leqslant U_p(1 + ks) \leqslant 3 \times 1{,}67 \approx 5 \text{ V}.$$

L'enveloppe reste positive ($kS_m = 0{,}67 < 1$) : pas de surmodulation, la forme de s se lit directement sur l'enveloppe.



Signal modulé $u_{AM}(t)$ (rouge) et son enveloppe $\pm U_p(1 + ks(t))$ (pointillés), qui varie entre 1 V et 5 V. Pour la lisibilité, la porteuse est dessinée avec 25 oscillations par période de s au lieu de 100.

2. a) et b) Les coefficients de Fourier

a) s est impaire (symétrique par rapport à l'origine) : tous les a_n sont nuls, y compris la valeur moyenne a_0.

b) Sur $]-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}[$, $s(t) = \frac{2S_m}{T}t$. Le produit $s(t)\sin(n\Omega t)$ est pair :

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} s(t)\sin(n\Omega t)\,dt$$

$$= \frac{4}{T}\int_{0}^{T/2} \frac{2S_m}{T}\,t\sin(n\Omega t)\,dt$$

$$= \frac{8S_m}{T^2}\int_0^{T/2} t\sin(n\Omega t)\,dt.$$

Intégration par parties ($u = t$, $v' = \sin(n\Omega t)$, $v = -\frac{\cos(n\Omega t)}{n\Omega}$) :

$$\int_0^{T/2} t\sin(n\Omega t)\,dt$$

$$= \Big[-\frac{t\cos(n\Omega t)}{n\Omega}\Big]_0^{T/2} + \int_0^{T/2}\frac{\cos(n\Omega t)}{n\Omega}\,dt$$

$$= -\frac{T}{2}\cdot\frac{\cos(n\pi)}{n\Omega} + 0,$$

car $n\Omega\frac{T}{2} = n\pi$ et l'intégrale du cosinus sur des demi-périodes entières est nulle. Avec $\cos(n\pi) = (-1)^n$ et $\Omega = \frac{2\pi}{T}$:

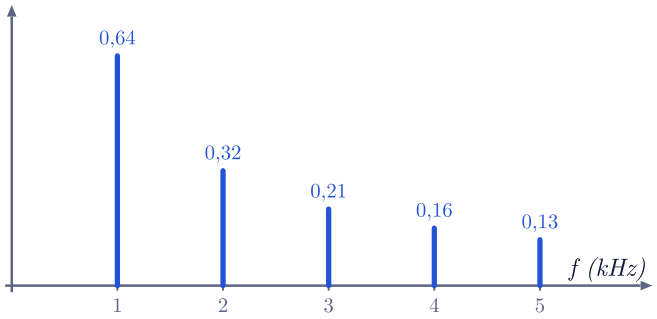
$$b_n = \frac{8S_m}{T^2}\cdot\frac{T}{2}\cdot\frac{(-1)^{n+1}T}{2\pi n} = (-1)^{n+1}\frac{2S_m}{n\pi}.$$

3. c), d) et e) Troncature et encombrement spectral

c) $\frac{|b_n|}{|b_1|} = \frac{1}{n} \geqslant \frac{1}{5} \iff n \leqslant 5$: il faut **5 harmoniques**.

$$s(t) \approx \frac{2S_m}{\pi}\Big(\sin\Omega t - \frac{\sin 2\Omega t}{2} + \frac{\sin 3\Omega t}{3} - \frac{\sin 4\Omega t}{4} + \frac{\sin 5\Omega t}{5}\Big).$$

d) Raies à $1, 2, 3, 4, 5$ kHz, d'amplitudes $\frac{2}{n\pi}$ V : 0,64 ; 0,32 ; 0,21 ; 0,16 ; 0,13 V.



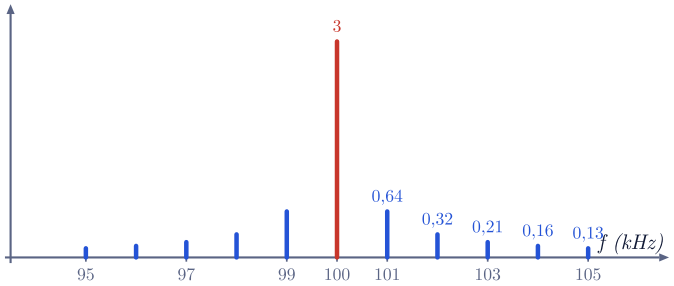
Spectre (amplitudes $|b_n|$ en volts) du signal modulant tronqué aux 5 premiers harmoniques.

e) Avec $\sin a\cos b = \frac{1}{2}(\sin(a+b) + \sin(a-b))$:

$$u_{AM} = U_p\cos\omega_p t + \sum_{n=1}^{5}\frac{kU_p b_n}{2}\Big(\sin\big((\omega_p + n\Omega)t\big) - \sin\big((\omega_p - n\Omega)t\big)\Big).$$

Les raies sont à f_p et $f_p \pm nf$ pour $n = 1, \dots, 5$, soit de 95 à 105 kHz :

$$\Delta f = 2 \times 5f = 10 \text{ kHz}.$$



Spectre de u_{AM} : la porteuse à 100 kHz (rouge) et deux bandes latérales symétriques (bleu), d'amplitudes $\frac{kU_p|b_n|}{2}$, aux fréquences $f_p \pm nf$. Largeur totale : 10 kHz.

4. Puissance et rendement de la modulation

a) Sans modulant : $u = U_p \cos \omega_p t$, donc

$$P_0 = \frac{U_p^2}{2R} = \frac{4{,}5}{R} \text{ W} \quad (R \text{ en ohms}).$$

b) Avec le modulant, u_{AM} est une somme de sinusoïdes de fréquences toutes différentes : les puissances s'ajoutent. Chaque raie latérale a une amplitude $\frac{kU_p|b_n|}{2}$ et il y en a deux par harmonique :

$$P = \frac{U_p^2}{2R} + \sum_n 2 \times \frac{1}{2R}\left(\frac{kU_p b_n}{2}\right)^2 = P_0\left(1 + \frac{k^2}{2}\sum_n b_n^2\right).$$

Avec tous les harmoniques : $\sum_{n \geqslant 1} b_n^2 = \frac{4S_m^2}{\pi^2} \sum \frac{1}{n^2} = \frac{4S_m^2}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{2S_m^2}{3}$, d'où

$$P = P_0\left(1 + \frac{k^2 S_m^2}{3}\right) = P_0\left(1 + \frac{0{,}449}{3}\right) \approx 1{,}15\, P_0.$$

(Avec les seuls 5 harmoniques retenus, $\sum_1^5 \frac{1}{n^2} \approx 1{,}46$ et l'on trouve $P \approx 1{,}13\, P_0$.)

c)

$$\frac{P_0}{P} \approx 0{,}87.$$

Conclusion : environ 87 % de la puissance émise sert à la porteuse, qui ne transporte **aucune information**. La modulation d'amplitude classique est peu efficace énergétiquement ; d'où les variantes « à porteuse supprimée » ou « à bande latérale unique ».

Le piège

Oublier que chaque harmonique de s donne **deux** raies latérales : la largeur de bande est $2 \times 5f$, pas $5f$.

La méthode

Multiplier par $\cos(\omega_p t)$ recopie le spectre du signal modulant de part et d'autre de f_p (translation de fréquence).

Rappels de cours utilisés

- **Coefficients de Fourier.** Pour s de période T, $\Omega = 2\pi/T$: $s(t) = a_0 + \sum_{n\geqslant 1} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$ avec $a_0 = \langle s \rangle$, $a_n = \frac{2}{T}\int_T s\cos(n\Omega t)\,dt$, $b_n = \frac{2}{T}\int_T s\sin(n\Omega t)\,dt$. Si s est impaire, $a_n = 0$; si s est paire, $b_n = 0$.
- **Puissance et valeur efficace.** Une tension $U\cos(\omega t+\varphi)$ dissipe dans R la puissance moyenne $\dfrac{U^2}{2R}$. Pour une somme de sinusoïdes de fréquences **différentes**, les puissances s'ajoutent (Parseval) : $\langle s^2 \rangle = a_0^2 + \sum_n \frac{a_n^2+b_n^2}{2}$.